



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 122472437 A

(43) 申请公布日 2026. 07. 28

(21) 申请号 202610671133.4

(22) 申请日 2026.05.15

(71) 申请人 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司

地址 750021 宁夏回族自治区银川市宁夏
银川(国家级)经济技术开发区光明路
25号(72) 发明人 王再望 李磊 徐志瑞 张健逢
马恩赐 杨凯 胡晓辉 王文龙
王朋利 李健 董晓宁 常博(74) 专利代理机构 北京京专专利代理事务所
(普通合伙) 11908

专利代理师 张伟

(51) Int. Cl.

G06Q 10/0631 (2023.01)

G06Q 50/06 (2024.01)

G06N 3/126 (2023.01)

G06N 5/04 (2023.01)

G06F 30/20 (2020.01)

G06F 111/06 (2020.01)

G06F 111/04 (2020.01)

G06F 113/02 (2020.01)

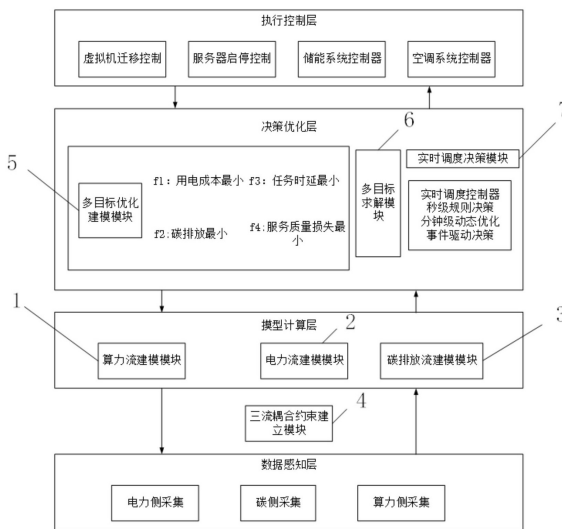
权利要求书2页 说明书11页 附图2页

(54) 发明名称

一种数据中心算-电-碳三流耦合的实时优化调度方法及其系统

(57) 摘要

本申请公开了一种数据中心算-电-碳三流耦合的实时优化调度方法及其系统,通过构建算力流模型、建立三流耦合约束机制、设计多目标优化模型,将算力任务从固定的资源消耗单元转化为可调度的弹性资源,释放时延容忍度差异所蕴含的调度潜力;揭示算力流、电力流、碳排放流之间的耦合机理,建立三者之间的量化关系模型;在满足数据中心业务SLA的前提下,同时优化用电成本、碳排放和任务时延等多维目标;实现分钟级乃至秒级的实时优化调度决策;在最大化绿电消纳率的同时,兼顾电网调峰需求,实现绿电消纳与削峰填谷的协同优化。



1. 一种数据中心算-电-碳三流耦合的实时优化调度方法,其特征在于,包括以下步骤:

步骤1,算力流建模:将数据中心的算力任务抽象为具有时延容忍度属性的可迁移数字货物,建立任务时延容忍度分级模型和算力迁移成本函数模型;

步骤2,电力流建模:建立数据中心的电力供应模型,包括市电、可再生能源和储能系统的电力平衡约束,以及IT设备功耗模型和储能系统运行约束;

步骤3,碳排放流建模:建立数据中心的碳排放计算模型,获取实时电网碳排放因子,计算实时碳排放量和累积碳排放量;

步骤4,三流耦合约束建立:建立算力流、电力流、碳排放流三流之间的耦合约束关系,包括电价信号驱动算力迁移的约束、碳排放强度影响任务优先级的约束、算力负载响应电网调峰的约束;

步骤5,多目标优化建模:建立同时优化用电成本、碳排放、任务时延和服务质量的多目标优化模型,定义优化变量、目标函数和约束条件;

步骤6,多目标求解:采用非支配排序遗传算法求解多目标优化问题,获得Pareto最优解集;

步骤7,实时调度决策:根据Pareto最优解集和实时运行数据,通过分层决策机制生成调度指令,下发至执行单元执行。

2. 根据权利要求1所述的数据中心算-电-碳三流耦合的实时优化调度方法,其特征在于,步骤S1中,所述任务时延容忍度分级模型将算力任务划分为四个等级:

一级任务:时延容忍度小于60秒,包括实时交互类和实时推理类任务;

二级任务:时延容忍度在60秒至3600秒之间;

三级任务:时延容忍度在3600秒至86400秒之间

四级任务:时延容忍度大于等于86400秒。

3. 根据权利要求1所述的数据中心算-电-碳三流耦合的实时优化调度方法,其特征在于,步骤S1中,所述算力迁移成本函数包括以下成本项:

传输时延成本 $C_{trans,i}$ 、传输能耗成本 $C_{energy,i}^{trans}$ 、状态同步成本 $C_{synac,i}$ 、服务中断风险成本 $C_{risk,i}$ 。

4. 根据权利要求1所述的数据中心算-电-碳三流耦合的实时优化调度方法,其特征在于,步骤3中,所述碳排放流建模还包括:

计算实时碳排放量 $Carbon_{RT} = \int_0^T P_{grid}(t) \cdot EF_{RT}(t) dt$, 计算平均碳排放量 $Carbon_{avg} = \int_0^T P_{grid}(t) \cdot \overline{EF} dt$, 式中, $\overline{EF}$ 为平均碳排放因子, $EF_{RT}(t)$ 为实时碳排放因子。

5. 根据权利要求1所述的数据中心算-电-碳三流耦合的实时优化调度方法,其特征在于,步骤4中,所述三流耦合约束包括:

电价信号驱动算力迁移的约束:定义 t 时刻的电价为 $price(t)$, 通过电价信号影响任务调度成本,驱动算力向低电价时段迁移;

碳排放强度影响任务优先级的约束:定义碳强度调整因子,碳强度调整因子

$\alpha_{\text{carbon}}(t)$ 如下式:

$$\alpha_{\text{carbon}}(t) = \begin{cases} \frac{EF_{\text{RT}}(t)}{\overline{EF}}, & \text{若 } EF_{\text{RT}}(t) \geq \overline{EF} \\ 1.0, & \text{其他} \end{cases}, \text{任务动态优先级调整为}$$

$$\omega_i'(t) = \omega_i \cdot \alpha_{\text{carbon}}(t) \cdot \frac{\pi_i}{\mathcal{T}};$$

算力负载响应电网调峰的约束:接收调峰信号 $S_{\text{peak}}(t) \in \{-1, 0, 1\}$,当 $S_{\text{peak}}(t) = 1$ 时削减算力负载,当 $S_{\text{peak}}(t) = -1$ 时增加算力负载。

6. 根据权利要求1所述的数据中心算-电-碳三流耦合的实时优化调度方法,其特征在于,步骤7中,所述分层决策机制包括:

秒级决策:基于预设规则进行秒级响应,包括服务器利用率均衡、绿电优先消纳、储能谷充峰放;

分钟级决策:当检测到可再生能源出力波动、电网调峰信号、任务到达率变化或碳排放因子突变时,触发在线优化求解;

事件驱动决策:当发生电网故障、局部过热或任务集中超时时,触发预定义的应急预案。

7. 一种数据中心算-电-碳三流耦合的实时优化调度系统,其特征在于,包括:位于模型计算层的算力流建模模块(1)、电力流建模模块(2)和碳排放流建模模块(3),三流耦合约束建立模块(4)以及位于决策优化层的多目标优化建模模块(5)、多目标求解模块(6)和实时调度决策模块(7);

所述算力流建模模块(1),用于将数据中心的算力任务抽象为具有时延容忍度属性的可迁移数字货物,建立任务时延容忍度分级模型和算力迁移成本函数模型;

所述电力流建模模块(2),用于建立数据中心的电力供应模型,包括市电、可再生能源和储能系统的电力平衡约束,以及IT设备功耗模型和储能系统运行约束;

所述碳排放流建模模块(3),用于建立数据中心的碳排放计算模型,获取实时电网碳排放因子,计算实时碳排放量和累积碳排放量;

所述三流耦合约束建立模块(4),用于建立算力流、电力流、碳排放流三流之间的耦合约束关系,包括电价信号驱动算力迁移的约束、碳排放强度影响任务优先级的约束、算力负载响应电网调峰的约束;

所述多目标优化建模模块(5),用于建立同时优化用电成本、碳排放、任务时延和服务质量的多目标优化模型,定义优化变量、目标函数和约束条件;

所述多目标求解模块(6),用于采用非支配排序遗传算法求解多目标优化问题,获得Pareto最优解集;

所述实时调度决策模块(7),用于根据Pareto最优解集和实时运行数据,通过分层决策机制生成调度指令,下发至执行单元执行。

一种数据中心算-电-碳三流耦合的实时优化调度方法及其系统

技术领域

[0001] 本发明属于数据中心能源管理与智能调度技术领域,具体涉及一种数据中心算-电-碳三流耦合的实时优化调度方法及其系统,特别适用于大规模数据中心在可再生能源高渗透率场景下的低碳高效运行调控。

背景技术

[0002] 随着数字经济的快速发展,数据中心作为算力基础设施的核心载体,其能耗问题日益突出。部分地区因数据中心扎堆建设,已出现“电荒”隐忧,对电网安全和可再生能源消纳形成新挑战。

[0003] 当前数据中心调度技术存在以下突出问题:

[0004] 1、算力任务特性建模不足。现有调度方法将算力任务简化为固定的资源消耗单元,未能充分挖掘任务时延容忍度差异所蕴含的调度弹性资源。不同业务类型的时延容忍度可相差数个数量级,这种差异未被有效转化为调度优化空间。

[0005] 2、三流耦合机理不清。电力流与碳排放流的耦合关系已相对清晰(碳排放强度=电网碳排放因子),但算力流如何影响电力流、碳排放流,以及电力流、碳排放流如何反向驱动算力调度决策,缺乏系统性的建模与量化分析。

[0006] 3、多目标协同困难。数据中心调度需同时兼顾用电成本、碳排放、任务时延、服务质量等多维度目标,各目标之间存在复杂的耦合与制约关系。现有方法多采用加权求和或分层优化,难以适应实时调度的动态性和多变性。

[0007] 4、实时性要求难以满足。传统优化方法基于离线批处理模式,计算时间往往难以满足分钟级甚至秒级的实时调度需求。特别是在可再生能源出力波动场景下,需要调度系统具备快速响应能力。

发明内容

[0008] 本发明的目的在于提供一种数据中心算-电-碳三流耦合的实时优化调度方法,以解决现有技术中算力任务特性建模不足、三流耦合机理不清、多目标协同困难、实时性要求难以满足、绿电消纳与电网友好难以兼顾的技术问题。

[0009] 为解决上述技术问题,本申请提供了一种数据中心算-电-碳三流耦合的实时优化调度方法,包括以下步骤:

[0010] 步骤1,算力流建模:将数据中心的算力任务抽象为具有时延容忍度属性的可迁移数字货物,建立任务时延容忍度分级模型和算力迁移成本函数模型;

[0011] 步骤2,电力流建模:建立数据中心的电力供应模型,包括市电、可再生能源和储能系统的电力平衡约束,以及IT设备功耗模型和储能系统运行约束;

[0012] 步骤3,碳排放流建模:建立数据中心的碳排放计算模型,获取实时电网碳排放因子,计算实时碳排放量和累积碳排放量;

[0013] 步骤4,三流耦合约束建立:建立算力流、电力流、碳排放流三流之间的耦合约束关系,包括电价信号驱动算力迁移的约束、碳排放强度影响任务优先级的约束、算力负载响应电网调峰的约束;

[0014] 步骤5,多目标优化建模:建立同时优化用电成本、碳排放、任务时延和服务质量的多目标优化模型,定义优化变量、目标函数和约束条件;

[0015] 步骤6,多目标求解:采用非支配排序遗传算法求解多目标优化问题,获得Pareto最优解集;

[0016] 步骤7,实时调度决策:根据Pareto最优解集和实时运行数据,通过分层决策机制生成调度指令,下发至执行单元执行。

[0017] 作为优选地实施方式,一种数据中心算-电-碳三流耦合的实时优化调度方法,步骤S1中,所述任务时延容忍度分级模型将算力任务划分为四个等级:

[0018] 一级任务:时延容忍度小于60秒,包括实时交互类和实时推理类任务;

[0019] 二级任务:时延容忍度在60秒至3600秒之间;

[0020] 三级任务:时延容忍度在3600秒至86400秒之间

[0021] 四级任务:时延容忍度大于等于86400秒。

[0022] 作为优选地实施方式,一种数据中心算-电-碳三流耦合的实时优化调度方法,步骤S1中,所述算力迁移成本函数包括以下成本项:

[0023] 传输时延成本 $C_{trans,i}$ 、传输能耗成本 $C_{energy,i}^{trans}$ 、状态同步成本 $C_{synac,i}$ 、服务中断风险成本 $C_{risk,i}$ 。

[0024] 作为优选地实施方式,一种数据中心算-电-碳三流耦合的实时优化调度方法,步骤3中,所述碳排放流建模还包括:

[0025] 计算实时碳排放量 $Carbon_{RT} = \int_0^T P_{grid}(t) \cdot EF_{RT}(t) dt$, 计算平均碳排放量 $Carbon_{avg} = \int_0^T P_{grid}(t) \cdot \overline{EF} dt$, 式中, $\overline{EF}$ 为平均碳排放因子, $EF_{RT}(t)$ 为实时碳排放因子。

[0026] 作为优选地实施方式,一种数据中心算-电-碳三流耦合的实时优化调度方法,步骤4中,所述三流耦合约束包括:

[0027] 电价信号驱动算力迁移的约束:定义 t 时刻的电价为 $price(t)$,通过电价信号影响任务调度成本,驱动算力向低电价时段迁移;

[0028] 碳排放强度影响任务优先级的约束:定义碳强度调整因子,碳强度调整因子 $\alpha_{carbon}(t)$ 如下式:

[0029]
$$\alpha_{carbon}(t) = \begin{cases} \frac{EF_{RT}(t)}{\overline{EF}}, & \text{若 } EF_{RT}(t) \geq \overline{EF} \\ 1.0, & \text{其他} \end{cases}$$
, 任务动态优先级调整为

$$\omega'_i(t) = \omega_i \cdot \alpha_{carbon}(t) \cdot \frac{\pi_i}{J};$$

[0030] 算力负载响应电网调峰的约束:接收调峰信号 $S_{peak}(t) \in \{-1,0,1\}$,当 $S_{peak}(t) = 1$ 时削减算力负载,当 $S_{peak}(t) = -1$ 时增加算力负载。

[0031] 作为优选地实施方式,一种数据中心算-电-碳三流耦合的实时优化调度方法,步骤7中,所述分层决策机制包括:

[0032] 秒级决策:基于预设规则进行秒级响应,包括服务器利用率均衡、绿电优先消纳、储能谷充峰放;

[0033] 分钟级决策:当检测到可再生能源出力波动、电网调峰信号、任务到达率变化或碳排放因子突变时,触发在线优化求解;

[0034] 事件驱动决策:当发生电网故障、局部过热或任务集中超时,触发预定义的应急预案。

[0035] 为解决上述技术问题,本申请还提供了一种数据中心算-电-碳三流耦合的实时优化调度系统,包括:位于模型计算层的算力流建模模块、电力流建模模块和碳排放流建模模块,三流耦合约束建立模块以及位于决策优化层的多目标优化建模模块、多目标求解模块和实时调度决策模块;

[0036] 所述算力流建模模块,用于将数据中心的算力任务抽象为具有时延容忍度属性的可迁移数字货物,建立任务时延容忍度分级模型和算力迁移成本函数模型;

[0037] 所述电力流建模模块,用于建立数据中心的电力供应模型,包括市电、可再生能源和储能系统的电力平衡约束,以及IT设备功耗模型和储能系统运行约束;

[0038] 所述碳排放流建模模块,用于建立数据中心的碳排放计算模型,获取实时电网碳排放因子,计算实时碳排放量和累积碳排放量;

[0039] 所述三流耦合约束建立模块,用于建立算力流、电力流、碳排放流三流之间的耦合约束关系,包括电价信号驱动算力迁移的约束、碳排放强度影响任务优先级的约束、算力负载响应电网调峰的约束;

[0040] 所述多目标优化建模模块,用于建立同时优化用电成本、碳排放、任务时延和服务质量的多目标优化模型,定义优化变量、目标函数和约束条件;

[0041] 所述多目标求解模块,用于采用非支配排序遗传算法求解多目标优化问题,获得Pareto最优解集;

[0042] 所述实时调度决策模块,用于根据Pareto最优解集和实时运行数据,通过分层决策机制生成调度指令,下发至执行单元执行。

[0043] 本发明所提供的一种数据中心算-电-碳三流耦合的实时优化调度方法及其系统,通过构建算力流模型、建立三流耦合约束机制、设计多目标优化模型,实现以下技术效果:

[0044] 1.将算力任务从固定的资源消耗单元转化为可调度的弹性资源,释放时延容忍度差异所蕴含的调度潜力;

[0045] 2.揭示算力流、电力流、碳排放流之间的耦合机理,建立三者之间的量化关系模型;

[0046] 3.在满足数据中心业务SLA的前提下,同时优化用电成本、碳排放和任务时延等多维目标;

[0047] 4.实现分钟级乃至秒级的实时优化调度决策;

[0048] 5.在最大化绿电消纳率的同时,兼顾电网调峰需求,实现绿电消纳与削峰填谷的协同优化。

附图说明

[0049] 为了更清楚的说明本申请的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简要的介绍,显而易见地,对于本领域普通技术人员而言,在不付出创造性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0050] 图1为本申请实施例所提供的一种数据中心算-电-碳三流耦合的实时优化调度系统整体架构示意图;

[0051] 图2为本申请实施例所提供的一种数据中心算-电-碳三流耦合的实时优化调度方法流程图;

[0052] 图3为本申请实施例所提供的一种基于任务特性的算力流模型构建流程图;

[0053] 图中:1、算力流建模模块;2、电力流建模模块;3、碳排放流建模模块;4、三流耦合约束建立模块;5、多目标优化建模模块;6、多目标求解模块;7、实时调度决策模块。

具体实施方式

[0054] 为了使本技术领域的人员更好地理解本申请中的技术方案,下面将结合附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚完整的描述。

[0055] 本申请的核心是提供一种数据中心算-电-碳三流耦合的实时优化调度方法及其系统,解决了现有技术中算力任务特性建模不足、三流耦合机理不清、多目标协同困难、实时性要求难以满足、绿电消纳与电网友好难以兼顾的技术问题。

[0056] 图1为本申请实施例所提供的一种数据中心算-电-碳三流耦合的实时优化调度系统整体架构示意图;图2为本申请实施例所提供的一种数据中心算-电-碳三流耦合的实时优化调度方法流程图;图3为本申请实施例所提供的一种基于任务特性的算力流模型构建流程图;参见图1至图3所示。

[0057] 一种数据中心算-电-碳三流耦合的实时优化调度系统,由数据感知层、模型计算层、决策优化层和执行控制层构成,各层之间通过标准化接口进行数据交互和指令传递。包括位于模型计算层的算力流建模模块1、电力流建模模块2和碳排放流建模模块3,三流耦合约束建立模块4以及位于决策优化层的多目标优化建模模块5、多目标求解模块6和实时调度决策模块7;

[0058] 算力流建模模块1,用于将数据中心的算力任务抽象为具有时延容忍度属性的可迁移数字货物,建立任务时延容忍度分级模型和算力迁移成本函数模型;

[0059] 电力流建模模块2,用于建立数据中心的电力供应模型,包括市电、可再生能源和储能系统的电力平衡约束,以及IT设备功耗模型和储能系统运行约束;

[0060] 碳排放流建模模块3,用于建立数据中心的碳排放计算模型,获取实时电网碳排放因子,计算实时碳排放量和累积碳排放量;

[0061] 三流耦合约束建立模块4,用于建立算力流、电力流、碳排放流三流之间的耦合约束关系,包括电价信号驱动算力迁移的约束、碳排放强度影响任务优先级的约束、算力负载响应电网调峰的约束;

[0062] 多目标优化建模模块5,用于建立同时优化用电成本、碳排放、任务时延和服务质量的多目标优化模型,定义优化变量、目标函数和约束条件;

[0063] 多目标求解模块6,用于采用非支配排序遗传算法求解多目标优化问题,获得

Pareto最优解集;

[0064] 实时调度决策模块7,用于根据Pareto最优解集和实时运行数据,通过分层决策机制生成调度指令,下发至执行单元执行。

[0065] 数据感知层负责实时采集数据中心运行数据,包括:服务器CPU/GPU利用率、内存占用率、任务队列状态、网络带宽等算力侧数据;数据感知层部署于数据中心各物理节点及电力监测终端;市电功率、储能SOC、空调能耗、可再生能源出力等电力侧数据;实时电网碳排放因子、历史碳排放因子、碳配额等碳侧数据。

[0066] 模型计算层:包含三个核心模块,算力流建模模块1将任务特性转化为可量化的调度参数;电力流建模模块2构建电力系统的稳态和动态模型;碳排放流建模模块3计算实时碳排放和累积碳排放。

[0067] 决策优化层:包含实时调度决策模块7和实时调度控制器。实时调度决策模块7采用改进的非支配排序遗传算法(NSGA-III)求解pareto最优解集,实时调度控制器根据优化结果和实时数据生成调度指令。

[0068] 执行控制层:接收调度指令,通过基础设施管理平台(DCIM)下发至各执行单元,包括:虚拟机迁移控制器、服务器启停控制器、储能系统控制器、空调系统控制器等。

[0069] 一种数据中心算-电-碳三流耦合的实时优化调度方法,包括以下步骤:

[0070] 步骤1:建立基于任务特性的算力流模型。

[0071] 步骤1.1:任务时延容忍度分级模型,设数据中心在调度周期内承接的任务集合为如下表达式:

$$[0072] \quad \mathcal{T} = \{task_1, task_2, \dots, task_N\} \quad (1)$$

[0073] 上式中, N 为任务总数;本实施例中 $N=50000$ 。

[0074] 对于每个任务 $task_i$,定义其关键属性:

[0075] 算力需求 c_i :完成任务 $task_i$ 所需的计算量,单位为GFLOPS;

[0076] 到达时间 a_i :任务 $task_i$ 到达数据中心的时刻;

[0077] 截止时间 d_i :任务 $task_i$ 必须完成的最晚时刻;

[0078] 时延容忍度 $\tau_i = d_i - a_i$:任务 $task_i$ 可接受的最大延迟时间;

[0079] 优先级权重 ω_i :任务 $task_i$ 的业务重要性权重,取值范围 $[0, 1]$ 。

[0080] 根据时延容忍度 τ_i 的大小,将任务划分为以下四个等级:

[0081] 一级任务(超低延迟类): $\tau_i \in [0, 60]$ 秒,占比约15%,包括实时交互类任务、实时推理类任务等,对响应时间极为敏感,不宜迁移。

[0082] 二级任务(低延迟类): $\tau_i \in [60, 3600]$ 秒,占比约35%,包括Web任务、在线交易等,对响应时间有一定要求,可在集群内部短距离迁移。

[0083] 三级任务(延迟容忍类): $\tau_i \in [3600, 86400]$ 秒,占比约40%,包括离线分析、数据挖掘、机器学习训练等,对响应时间要求较低,可在数据中心内部任意节点迁移。

[0084] 四级任务(批处理类): $\tau_i \in [86400, +\infty)$ 秒,占比约10%,包括数据备份、日志处理、报表生成等,无明确截止时间要求,可在更大范围内跨数据中心迁移。

[0085] 步骤1.2:算力迁移成本函数包括传输时延成本 $C_{trans,i}$ 、传输能耗成本 $C_{energy,i}^{trans}$ 、

状态同步成本 $C_{synac,i}$ 、服务中断风险成本 $C_{risk,i}$ 。分别由下式表达:

$$[0086] \quad C_{trans,i} = \frac{data_i}{B_{st}} \quad (2)$$

[0087] 上式中,任务 $task_i$ 从源节点 n_s 迁移至目标节点 n_t 时,产生迁移成本 $C_{trans,i}$; $data_i$ 为任务 $task_i$ 的数据量,单位MB; B_{st} 为源节点到目标节点的网络带宽,单位MB/s。

$$[0088] \quad C_{energy,i}^{trans} = \alpha_{trans} \cdot data_i \quad (3)$$

[0089] 上式中, α_{trans} 为单位数据量传输能耗系数,单位kWh/MB; $C_{energy,i}^{trans}$ 为传输能耗成本。

$$[0090] \quad C_{synac,i} = \beta_i \cdot T_{sync} \quad (4)$$

[0091] 上式中, T_{sync} 为状态同步耗时,单位秒; β_i 为同步过程中的平均功率损耗,单位kW; $C_{synac,i}$ 为状态同步成本。

$$[0092] \quad C_{risk,i} = Y_i \cdot (1 - P_{mig,i}) \quad (5)$$

[0093] 上式中, $P_{mig,i}$ 为迁移成功概率; Y_i 为迁移失败的业务损失系数; $C_{risk,i}$ 为服务中断风险成本。

[0094] 基于式(2) (3) (4) (5),可得出任务 $task_i$ 的总迁移成本 $C_{mig,i}$,如下表达式:

$$[0095] \quad C_{mig,i} = \lambda_1 \cdot C_{trans,i} + \lambda_2 \cdot C_{energy,i}^{trans} + \lambda_3 \cdot C_{synac,i} + \lambda_4 \cdot C_{risk,i} \quad (6)$$

[0096] 上式中, $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4$ 为各成本项的加权系数,可根据实际业务特性比重进行配置。

[0097] 当任务 $task_i$ 从源节点 n_s 迁移至目标节点 n_t 时,产生迁移成本(传输时延成本) $C_{trans,i}$ 。以某三级任务为例,数据量 $data_i = 2048MB$;源节点到目标节点带宽 $B_{st} = 1024MB/s$;单位数据量传输能耗系数 $\alpha_{trans} = 5 \times 10^{-5}kwh/MB$;状态同步耗时 $T_{sync} = 2s$,同步过程平均功率损耗 $\beta_i = 0.5kW$;迁移成功概率 $P_{mig,i} = 0.98$,迁移失败业务损失系数 $Y_i = 1000$ 。由式(2) - (6)计算得到传输时延成本 $C_{trans,i} = 2048 / 1024 = 2s$;传输能耗成本 $C_{energy,i}^{trans} = 0.1024kWh$;状态同步成本 $C_{synac,i} = 1.0kWh$;服务中断风险成本 $C_{risk,i} = 20$ 。取加权系数 $\lambda_1 = 0.1$, $\lambda_2 = 0.2, \lambda_3 = 0.3, \lambda_4 = 0.4$,则 $C_{mig,i} = 8.3205$ 。

[0098] 步骤1.3:算效量化模型,数据中心的算效为计算能力与能耗的比值,单位为FLOPS/kWh。对于单台服务器,其算效为:

$$[0099] \quad \eta_s = \frac{C_{rated,s} \cdot \mu_s}{P_s} \quad (7)$$

[0100] 上式中, $C_{rated,s}$ 为服务器 s 的额定算力,单位FLOPS; μ_s 为服务器 s 的实际利用率,取值范围 $[0, 1]$; P_s 为服务器 s 的实际功率,单位kW。

[0101] 对于整个数据中心,其综合算效为:

$$[0102] \quad \eta_{DC} = \frac{\sum_{s \in S} C_{rated,s} \mu_s}{\sum_{s \in S} P_s + P_{cooling} + P_{other}} \quad (8)$$

[0103] 上式中, S 为数据中心服务器集合, $P_{cooling}$ 为制冷系统能耗, P_{other} 为照明、安防等其他辅助设施能耗。

[0104] 某型号服务器额定算力 $C_{rated,s} = 10^{12}$ FLOPS, 实际利用率 $\mu_s = 0.75$, 实际功率 $P_s = 0.3kW$ (空载0.1kW, 峰值0.4kW), 则单台服务器算效 $\eta_s = 2.5 \times 10^{12} FLOPS/kWh$ 。全数据中心综合算效, 计入制冷能耗 $P_{cooling}$ 和 P_{other} 为1.25, 故 $\eta_{DC} = 4 \times 10^{15} FLOPS/kWh$ 。

[0105] 步骤2, 电力流建模: 建立数据中心的电力供应模型, 包括市电、可再生能源和储能系统的电力平衡约束, 以及IT设备功耗模型和储能系统运行约束;

[0106] 步骤3, 碳排放流建模: 建立数据中心的碳排放计算模型, 获取实时电网碳排放因子, 计算实时碳排放量和累积碳排放量;

[0107] 步骤4: 建立算力流、电力流、碳排放流三者之间的耦合约束机制, 实现多流协同优化。

[0108] 步骤4.1: 基于步骤2的电力流建模, 数据中心的电力供应来源包括市电、可再生能源 (光伏/风电) 和储能系统。电力平衡约束为:

$$[0109] \quad P_{grid}(t) + P_{renew}(t) + P_{dis}(t) = P_{IT}(t) + P_{cooling}(t) + P_{other}(t) + P_{ch}(t) \quad (9)$$

[0110] 上式中, $P_{grid}(t)$ 是 t 时刻从电网购电功率, 单位kW; $P_{renew}(t)$ 是 t 时刻可再生能源出力功率, 单位kW; $P_{dis}(t)$ 为 t 时刻储能放电功率, 单位kW; $P_{IT}(t)$ 为 t 时刻IT设备总功耗, 单位kW; $P_{ch}(t)$ 为 t 时刻储能充电功率, 单位kW。

[0111] 步骤4.1.1: 基于步骤2, 建立IT设备功耗模型, IT设备功耗与服务器利用率呈非线性关系, 如下表达式:

$$[0112] \quad P_{IT}(t) = \sum_{s \in S} [P_{idle,s} + (P_{peak,s} - P_{idle,s}) \cdot \mu_s(t)] \quad (10)$$

[0113] 上式中, $P_{idle,s}$ 为服务器 s 的空载功耗, $P_{peak,s}$ 为服务器 s 的满载功耗。

[0114] 步骤4.1.2: 基于步骤2, 建立储能系统模型, 储能系统采用等效电路模型, 其状态更新方程如下表达式:

$$[0115] \quad SOC(t+1) = SOC(t) + \frac{\eta_{ch} \cdot P_{ch}(t) \cdot \Delta t}{E_{rated} - \frac{P_{dis}(t) \cdot \Delta t}{\eta_{dis} \cdot E_{rated}}} \quad (11)$$

[0116] 上式中, $SOC(t)$ 为 t 时刻的荷电状态, η_{ch} 为充电效率, η_{dis} 为放电效率, E_{rated} 为储能系统额定容量, $P_{ch}(t)$ 为 t 时刻储能充电功率, Δt 为时间步长, 表示两个时刻之间的时间间隔。

[0117] 储能系统满足以下运行约束:

$$[0118] \quad P_{ch,min} \leq P_{ch}(t) \leq P_{ch,max}$$

$$[0119] \quad P_{dis,min} \leq P_{dis}(t) \leq P_{dis,max}$$

[0120] $SOC_{min} \leq SOC(t) \leq SOC_{max}$

[0121] 步骤4.2:基于步骤3碳排放流建模,数据中心的碳排放主要来源于外购电力,其碳排放量可由下式表达:

[0122] $E_{carbon}(t) = P_{grid}(t) \cdot EF(t) \cdot \Delta t$ (12)

[0123] 上式中, $EF(t)$ 为 t 时刻电网的碳排放因子,单位 $kgCO_2/kWh$; Δt 为时间步长,表示两个时刻之间的时间间隔。根据国家发布的电网碳排放因子数据以及南方区域电网碳排放因子实测数据,电网碳排放因子随时间变化具有以下规律:

[0124] 1、日前级变化,受可再生能源出力预测误差影响,日前碳排放因子与实际值存在一定偏差;

[0125] 2、实时级变化,实时的碳排放因子受区域电网内火电、水电、新能源出力比例影响,呈现明显的日内波动特征。

[0126] 定义实时碳排放因子和平均碳排放因子,则碳排放流模型可表示为:

[0127] $Carbon_{RT} = \int_0^T P_{grid}(t) \cdot EF_{RT}(t) dt$ (13)

[0128] $Carbon_{avg} = \int_0^T P_{grid}(t) \cdot \overline{EF} dt$ (14)

[0129] 式中, $\overline{EF}$ 为平均碳排放因子, $EF_{RT}(t)$ 为实时碳排放因子。

[0130] 步骤4.3:基于步骤1至步骤3建立三流耦合约束。

[0131] 步骤4.3.1:基于步骤4.3的电价信号驱动算力迁移的约束,电价信号通过影响任务调度成本,驱动算力向低电价时段/区域迁移。 t 时刻的电价为 $price(t)$,则调度决策可由下式表达:

[0132] $\sum_{i \in T_{sched}} \omega_i \cdot C_i \geq \lambda_{price} \cdot \sum_t P_{grid}(t) \cdot price(t)$ (15)

[0133] 上式中, T_{sched} 为调度周期内完成的任务集合, λ_{price} 为电价成本权重系数。

[0134] 步骤4.3.2:基于步骤4.3的碳排放强度影响任务优先级的约束,当实时碳排放因子 $EF_{RT}(t)$ 高于平均碳排放因子 $\overline{EF}$ 时,应优先调度时延容忍度高、算效高的任务;当 $EF_{RT}(t)$ 低于 $\overline{EF}$ 时,可适当调度时延容忍度低的任务。碳强度调整因子 $\alpha_{carbon}(t)$ 可由下式表达:

[0135] $\alpha_{carbon}(t) = \begin{cases} \frac{EF_{RT}(t)}{\overline{EF}}, & \text{若 } EF_{RT}(t) \geq \overline{EF} \\ 1.0, & \text{其他} \end{cases}$ (16)

[0136] 任务 $task_i$ 的动态优先级调整可由下式表达:

[0137] $\omega'_i(t) = \omega_i \cdot \alpha_{carbon}(t) \cdot \frac{T_i}{T}$ (17)

[0138] 步骤4.3.3,基于步骤4.3的算力负载响应电网调峰的约束,当电网需要数据中心参与调峰时,可通过调节算力负载实现需求响应。定义调峰信号 $S_{peak}(t) \in \{-1,0,1\}$,其中-1表示填谷需求,0表示无调峰需求,1表示削峰需求。则调峰响应约束可由下式表达:

$$[0139] \quad P_{IT}(t) = \begin{cases} \geq P_{IT}(t-1) \cdot (1 + \delta_{valley}), & \text{若 } S_{peak}(t) = -1 \\ \leq P_{IT}(t-1) \cdot (1 - \delta_{peak}), & \text{若 } S_{peak}(t) = 1 \end{cases} \quad (18)$$

[0140] 上式中, δ_{valley} 为填谷比例, δ_{peak} 为削峰比例要求, 一般取值为 $\delta_{valley} \in [0.05, 0.15]$, $\delta_{peak} \in [0.05, 0.20]$ 。

[0141] 步骤5: 构建多目标优化模型, 本发明定义的优化变量包括 $x_{i,s}(t): 0-1$ 变量, 任务 t_i 是否在服务器 s 上执行; $y_{i,s}(t): 0-1$ 变量, 任务 t_i 是否从服务器 s 迁移至服务器 k 。本发明同时优化用电成本最小化、碳排放最小化、任务时延最小化、服务质量损失最小化。

[0142] 步骤5.1, 基于步骤5的用电成本最小化目标函数可由下式表达:

$$[0143] \quad f_1 = \min \sum_{t=0}^{T-1} [P_{grid}(t) \cdot price(t) \cdot \Delta t + C_{curt}(t)] \quad (19)$$

[0144] 上式中, $C_{curt}(t)$ 为可再生能源弃电量惩罚成本, 可由下式表达:

$$[0145] \quad C_{curt}(t) = \lambda_{curt} \cdot \max(0, P_{renew}^{avail}(t) - P_{renew}(t)) \quad (20)$$

[0146] 上式中, $P_{renew}^{avail}(t)$ 为可再生能源可用功率, λ_{curt} 为单位弃电惩罚成本。

[0147] 碳排放最小化目标函数可由下式表达:

$$[0148] \quad f_2 = \min \sum_{t=0}^{T-1} P_{grid}(t) \cdot EF_{RT}(t) \cdot \Delta t \quad (21)$$

[0149] 任务时延最小化目标函数可由下式表达:

$$[0150] \quad f_3 = \min \sum_{i \in \mathcal{T}} \omega_i \cdot \max(0, T_{comp,i} - d_i) \quad (22)$$

[0151] 上式中, $T_{comp,i}$ 为任务 t_i 的实际完成时间。

[0152] 服务质量损失最小化目标函数可由下式表达:

$$[0153] \quad f_4 = \min \sum_{i \in \mathcal{T}} \omega_i \cdot Q_i \quad (23)$$

[0154] 上式中, Q_i 为任务 t_i 的服务质量损失。

[0155] 步骤6, 多目标求解: 基于步骤5.1, 针对多目标优化, 采用NSGA-III算法进行求解, 具体步骤如下:

[0156] 1、设置算法参数, 包括种群规模 N_p 、最大迭代次数 G_{max} 、交叉概率 p_c 、变异概率 p_m 。初始化参考点集合 Z^r , 采用Das-Dennis方法在目标空间均匀分布;

[0157] 2、随机生成 N_p 个个体, 每个个体包含完整的调度方案;

[0158] 3、对每个个体计算四个目标函数值 (f_1, f_2, f_3, f_4) ;

[0159] 4、计算每个个体到各参考点的垂直距离, 将个体关联至最近的参考点。

[0160] 5、采用基于参考点的选择策略, 保持解的多样性。采用模拟二进制交叉和多项式变异生成子代种群。

[0161] 6、将父代种群与子代种群合并, 采用基于参考点的环境选择策略, 在每个参考点方向保留最优个体, 逐步逼近Pareto前沿。

[0162] 7、若达到最大迭代次数或Pareto前沿收敛, 则输出Pareto最优解集; 否则返回4。

[0163] 8、根据实际需求, 从Pareto解集中选择最适合当前场景的调度方案。其中, 种群规模

$N_p = 200$; 最大迭代次数 $G_{max} = 500$; 交叉概率 $p_c = 0.9$; 变异概率 $p_m = 0.1$ 。

[0164] 步骤S6.1: 采用Das-Dennis方法在四维目标空间生成参考点。对于四目标优化, 在每个目标维度上设置相同数量的分割点, 假设每个维度被划分为 p 段, 则参考点总数为 $N_{ref} = \binom{p+4-1}{4-1} = \binom{p+3}{3}$, 实际应用中, 取 $p = 12$, 则 $N_{ref} = \binom{15}{3} = 455$ 个参考点。

[0165] 步骤S6.2: 为满足分钟级实时调度需求, 设计在线轻量化求解器, 采用以下策略:

[0166] 1. 策略一: 热启动。利用历史最优解集初始化种群, 快速收敛。

[0167] 2. 策略二: 降维分解。将四目标问题分解为多个两目标子问题分别求解, 再合并。

[0168] 3. 策略三: 近似求解。采用 ϵ -约束法将多目标问题转化为单目标问题, 大幅缩短求解时间。

[0169] 4. 策略四: Early Stopping。当解的质量达到预设阈值时提前终止迭代。

[0170] 步骤7, 为满足实时调度需求, 设计分层决策机制。

[0171] 步骤7.1, 基于步骤7的秒级决策, 在稳态运行条件下, 采用基于规则的实时调度策略, 决策周期为5-10秒:

[0172] 1、服务器利用率均衡。当服务器利用率 $u_s > u_{high}$ 时, 将部分任务迁移至利用率低的服务器; 当 $u_s < u_{low}$ 时, 考虑关闭部分服务器。

[0173] 设置高利用率阈值 $u_{high} = 0.85$, 低利用率阈 $u_{low} = 0.15$ 。当某服务器利用率 $u_s > 0.85$ 时, 将其上的三级或四级任务迁移至利用率低于0.5的服务器; 当 $u_s < 0.15$ 且持续10分钟无新任务到达时, 将该服务器切换至休眠状态。

[0174] 2、绿电优先消纳。当可再生能源出力增加导致本地消纳压力增大时, 优先将空闲算力投入数据预处理、模型预训练等可延迟任务; 当出力减少时, 暂停非关键任务, 优先保障一级、二级任务执行。

[0175] 3、储能谷充峰放。当电价处于谷时且储能未充满时, 优先充电; 当电价处于峰时且储能电量足够时, 优先放电供IT负载使用。

[0176] 具体地, 当 $t \in [23:00, 08:00]$ 且 $SOC(t) < 0.8$ 时, 控制储能以最大功率充电; 当 $t \in [09:00, 12:00]$ 或 $t \in [14:00, 17:00]$ 或 $t \in [19:00, 22:00]$ 且 $SOC(t) > 0.3$ 时, 控制储能放电供IT负载使用, 减少市电购电。

[0177] 步骤7.2: 基于步骤7的分钟级决策, 当检测到触发条件时, 启动分钟级动态优化:

[0178] 1、可再生能源出力波动超过阈值 ΔP_{renew} , 即

$$|P_{renew}(t) - P_{renew}(t-1)| > \Delta P_{renew};$$

[0179] 2、电网调峰信号到达, 接收电网调度中心下发的削峰或填谷指令;

[0180] 3、新任务到达率变化超过阈值 $\Delta \lambda$; 即 $|\lambda_{new}(t) - \bar{\lambda}| > \Delta \lambda$, 其中 $\bar{\lambda}$ 为历史平均到达率。

[0181] 4、碳排放因子突变, $|EF_{new}(t) - EF_{new}(t-1)| > 0.1$ 。

[0182] 步骤7.3: 基于步骤7的事件驱动决策, 当发生以下应急事件时, 启动应急调度:

[0183] 1、电网故障导致的供电中断; 0.5秒内切换至储能供电, 同时启动柴油发电机作为备用电源; 将非关键任务立即挂起, 仅保留一级任务运行; 在2分钟内将可迁移的三级、四级任务调度至异地数据中心。

[0184] 2、数据中心局部过热;当某区域温度超过阈值时,立即将该区域任务迁移至低温区域服务器;同时提升局部空调制冷功率,必要时关闭部分服务器。

[0185] 3、大量任务集中超时,当超时任务数量超过系统处理能力10%时,启动弹性扩容,唤醒休眠服务器;同时降低四级任务的优先级,将资源优先分配给临近截止时间的一、二级任务。

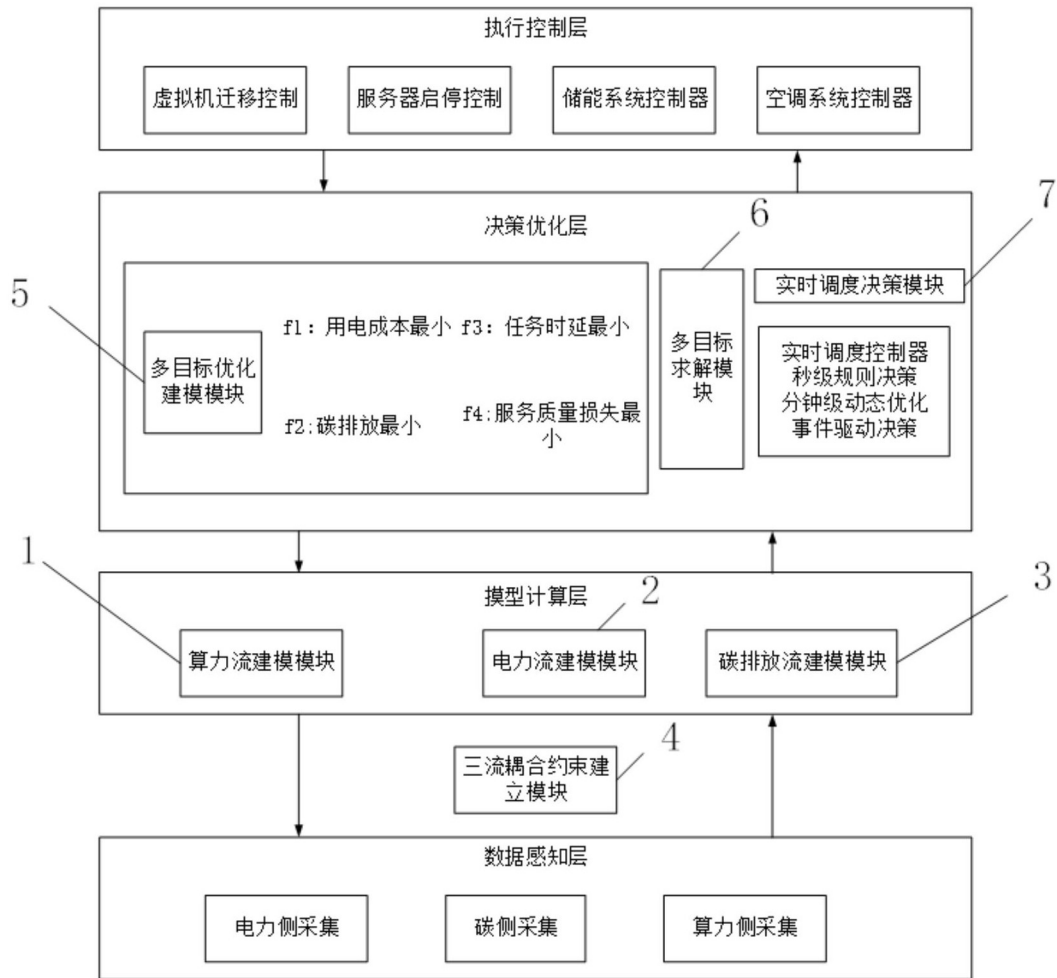


图 1



图 2

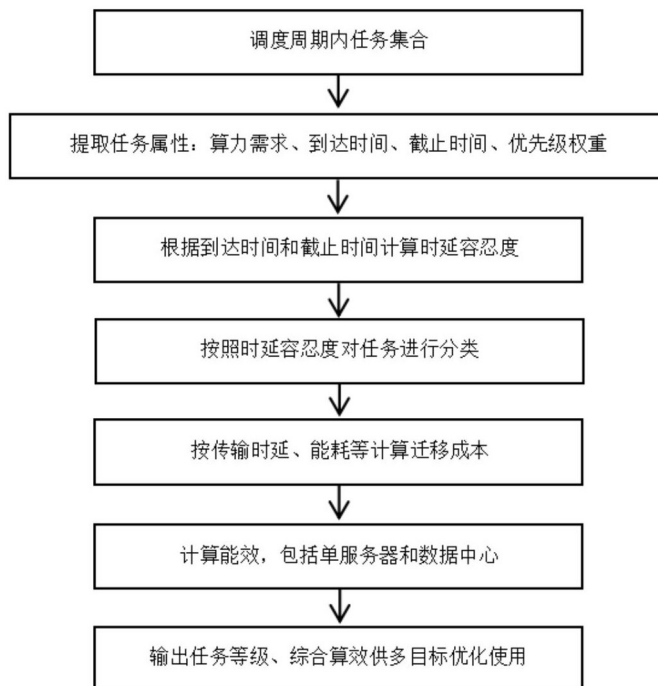


图 3